

1. Outils du Data Warehouse

- **ETL (Extract – Transform – Load)**
 - Sert à déplacer et transformer les données entre les systèmes.
 - **Étapes :**
 1. **Extract** → récupérer depuis les bases sources (OLTP, fichiers plats, etc.).
 2. **Transform** → harmoniser et nettoyer les données (respect des règles du DWH).
 3. **Load** → charger dans l'ODS (Operational Data Store), puis vers le DWH.
 - Avantage de l'ODS : centralise sans impacter les systèmes opérationnels.
 - **Data Mart**
 - Sous-ensemble d'un DWH, spécialisé pour un domaine/service précis (marketing, finance, RH, etc.).
 - Ne communique pas directement avec les autres Data Marts.
-

2. Tables

- **Tables de dimensions** : contexte des analyses (Lieu, Temps, Produit...).
 - **Tables de faits** :
 - Contiennent les mesures **quantifiables** (ventes, montants, quantités...).
 - Reliées aux dimensions par des clés étrangères.
 - Types :
 - **Additif** : somme a du sens (ventes).
 - **Semi-additif** : somme partiellement utile (stocks, températures).
 - **Non-additif** : pas de sens (couleurs).
 - Nombre de lignes ≈ produit du nombre de lignes des dimensions.
 - **Granularité** : niveau de détail d'une dimension.
 - Ex. : Lieu = Ville (faible) → Ville + Département + Pays (forte).
 - Plus de granularité = plus de détails mais aussi plus de redondances.
-

3. Types de Modélisation

- **Étoile** : une table de faits + dimensions directes.
 - **Flocon** : dimensions normalisées (découpées en plusieurs sous-tables).
 - **Constellation** : plusieurs tables de faits partageant des dimensions.
-

4. Slowly Changing Dimension (SCD)

- Méthodes de gestion des évolutions dans les dimensions :

1. **Remplacement** : écraser l'ancienne valeur.
 2. **Historisation** : conserver anciennes valeurs + créer nouvelles lignes.
 3. **Colonnes additionnelles** : stocker différentes versions dans une même ligne.
-

5. Comparaison des Modèles

Modélisation	Avantages	Inconvénients
Étoile	Rapide, simple, intuitive	Redondances, stockage coûteux
Flocon	Moins de redondances, MAJ faciles	Plus de jointures, plus complexe
Constellation	Analyses croisées, évite doublons	Très complexe, requêtes lourdes

6. Cubes de données

- Représentation multidimensionnelle des faits et dimensions.
 - **Manipulations principales** :
 - **Rotate** : pivoter le cube selon de nouveaux axes.
 - **Slicing** : extraire une tranche (ex. : données sur une année).
 - **Dicing** : sous-cube sur plusieurs dimensions.
 - **Drill-down** : détailler plus finement (année → mois → jour).
 - **Roll-up** : regrouper/simplifier (jour → mois → année).
 - Utilisation du langage **MDX** pour interroger les cubes (équivalent SQL pour OLAP).
-

✅ En résumé :

Ce cours approfondit le fonctionnement du **Data Warehouse** en introduisant les outils (ETL, ODS, Data Mart), la conception des **tables de faits et dimensions**, les **modélisations (étoile, flocon, constellation)** et la gestion de l'évolution des données (**SCD**). Il montre aussi comment exploiter les données via les **cubes OLAP** avec des opérations de slicing, dicing, drill-down et roll-up.